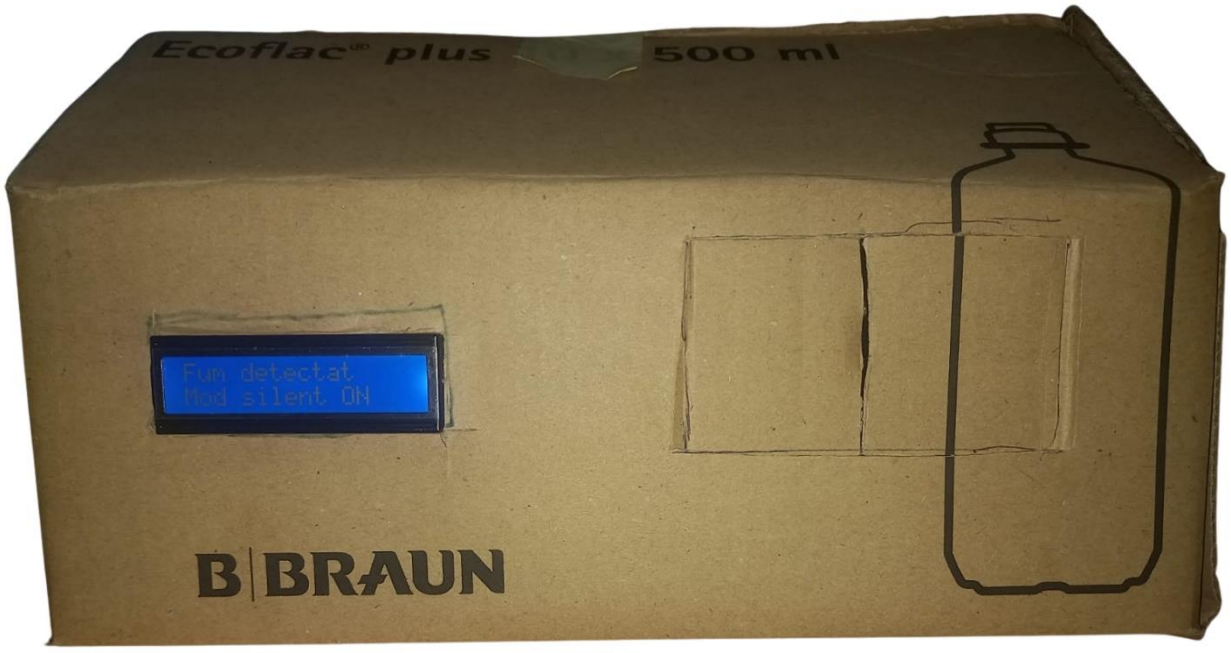
Iuhasz Bogdan - Jakob
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Anul II grupa 5 seria B
0774698517

Sistem de securitate pentru casă



Cuprins

1. Lista de abrevieri și simboluri
2. Introducere
3. Descrierea realizării practice pe baza schemei electrice
4. Concluzii
5. Bibliografie

1.Lista de abrevieri și simboluri

1.1. Abrevieri

1. **PIR** – Passive Infrared
    - Reprezintă senzorul de mișcare utilizat în proiect. Acesta detectează radiațiile infraroșii emise de corpuri calde (precum oamenii sau animalele) pentru a identifica mișcarea.
2. **MQ-2** – Gas Sensor
    - Este un senzor destinat detectării gazelor inflamabile, precum metanul, propanul, GPL-ul sau alți vapori periculoși.
3. **Reed** – Magnetic Reed Switch
    - Senzor magnetic utilizat pentru a detecta starea unei uși (deschisă/închisă), printr-o conexiune bazată pe un câmp magnetic.
4. **LCD I2C** – Liquid Crystal Display cu Inter-Integrated Circuit
    - Este un afișaj LCD conectat prin protocolul I2C, care simplifică interfațarea cu microcontrolerul prin reducerea numărului de pini utilizați.
5. **PushBullet** – Serviciu de notificări
    - Serviciu utilizat pentru trimiterea notificărilor către smartphone-uri sau alte dispozitive compatibile, utilizat în proiect pentru a alerta utilizatorul.

1.2. Simboluri utilizate

1. **LED** – Light Emitting Diode
    - Componentă utilizată pentru indicare vizuală prin lumină. LED-urile roșii și verzi sunt folosite pentru semnalizare în acest proiect.

2.Introducere

2.1. Justificarea abordării temei

Tema acestui proiect, legată de realizarea unui sistem electronic bazat pe detectarea mișcării și condițiilor ambientale, este una de actualitate și de o mare importanță în contextul tehnologic contemporan. Într-o eră în care siguranța locuințelor, eficiența energetică și automatizarea devin priorități esențiale pentru societatea modernă, dezvoltarea unor soluții inteligente, accesibile și eficiente se impune ca o necesitate.

Abordarea acestui proiect este justificată prin nevoia tot mai mare de a combina securitatea cu tehnologia de tip Internet of Things (IoT). Sistemele clasice de securitate prezintă numeroase limitări, fie din cauza costurilor ridicate, fie a dificultății de instalare și utilizare. Prin urmare, acest proiect urmărește să ofere o soluție simplă, dar inovatoare, accesibilă unui public larg.

2.2. Importanța și actualitatea temei

Importanța acestui proiect derivă din tendințele globale de integrare a tehnologiilor IoT în viața de zi cu zi. Conform celor mai recente statistici, cererea pentru soluții de casă inteligentă crește exponențial. Acest lucru este motivat de dorința utilizatorilor de a beneficia de un control sporit al locuinței lor, chiar și de la distanță, și de a asigura protecția bunurilor materiale și a persoanelor dragi.

Un aspect important al proiectului este integrarea unei funcționalități avansate de notificare a utilizatorului prin intermediul aplicației PushBullet. Prin crearea unui server personalizat în limbajul Python, datele sunt preluate de pe serialul Arduino în format JSON, interpretate și, în funcție de valorile detectate, trimise ca notificări instantanee pe smartphone-ul utilizatorului. Această abordare aduce un plus de interactivitate și eficiență sistemului, sporind conectivitatea și accesibilitatea informațiilor.

Proiectul este ancorat în actualitatea tehnologică și prin utilizarea altor tehnologii precum senzorii PIR, MQ-2 și afișajul LCD cu protocol I2C. Aceste componente permit o interacțiune rapidă și precisă între utilizator și dispozitiv, reprezentând o componentă esențială în dezvoltarea unui sistem modern și eficient.

2.3. Comentarii sintetice privind originalitatea și aplicabilitatea lucrării

Un element cheie al acestui proiect este caracterul său practic și aplicabilitatea largă. Soluția propusă este adaptabilă și scalabilă, fiind potrivită nu doar pentru locuințe private, ci și pentru birouri, spații comerciale sau alte tipuri de incinte unde siguranța și monitorizarea sunt priorități.

Originalitatea proiectului rezidă în combinarea mai multor funcționalități într-un singur sistem integrat. Pe lângă detectarea mișcării și a gazelor periculoase, integrarea aplicației PushBullet pentru notificări mobile reprezintă o soluție inovatoare, care îmbină tehnologiile DIY (Do-It-Yourself) cu noțiuni fundamentale din electronică și programare. Serverul Python personalizat, utilizat pentru procesarea datelor și trimiterea notificărilor, adaugă un nivel suplimentar de complexitate și personalizare sistemului, evidențiind aplicabilitatea acestuia în scenarii reale.

Sistemul poate fi implementat rapid, iar costurile de producție sunt reduse în comparație cu soluțiile existente pe piață, ceea ce îl face accesibil unui public larg.

3.Descrierea realizării

3.1. Explicarea principiului funcțional

Proiectul dezvoltat se bazează pe o combinație de componente hardware și software care lucrează împreună pentru a monitoriza mișcarea și prezența gazelor periculoase într-un spațiu definit. Sistemul funcționează astfel:

1. Detectarea mișcării
   Senzorul PIR detectează mișcarea în câmpul său de vizualizare, generând un semnal digital care este preluat de Arduino.
2. Detectarea gazelor
   Modulul MQ-2 măsoară concentrația de gaze inflamabile sau periculoase din aer. Datele analogice sunt transmise către Arduino, care le convertește în valori numerice utilizabile.
3. Afișarea informațiilor
   Toate informațiile relevante, precum starea senzorilor, sunt afișate pe un ecran LCD cu protocol I2C pentru o citire ușoară și rapidă.
4. Trimiterea notificărilor
   Arduino transmite datele citite prin portul serial către un server Python care rulează pe laptop. Serverul preia datele în format JSON, le interpretează și, pe baza valorilor, trimite notificări către aplicația PushBullet instalată pe telefonul utilizatorului.

Secvență de cod – Server Python

Codul serverului Python implementează o soluție simplă și eficientă pentru procesarea datelor și trimiterea notificărilor:

-Serverul Python citește constant datele de pe portul serial. Este folosit API-ul celor de la PushBullet pentru a putea trimite notificări spre dispozitivele care au aplicația lor.

```
import serial
import json
from pushbullet import Pushbullet

# Configurare port serial
serial_port = "COM3"
baud_rate = 9600
pb_api_key = "o.POIPfmKydReDHiQ9wZnl2uY4bKznm8jO"
```

-Datele sunt transmise sub forma unui obiect JSON de către Arduino (exemplu: {"motion": 1, "gas": 350}).

```
Serial.print("{\"pir\":");
Serial.print(pirState);
Serial.print(",\"gas\":");
Serial.print(gasState);
Serial.print(",\"reed\":");
Serial.print(reedState);
Serial.print(",\"silent\":");
Serial.print(silentMode ? "true" : "false");
Serial.println("}");
```

```
Date primite: {"pir":0,"gas":60,"reed":0,"silent":true}
Date primite: {"pir":0,"gas":60,"reed":0,"silent":true}
Date primite: {"pir":1,"gas":61,"reed":0,"silent":true}
```

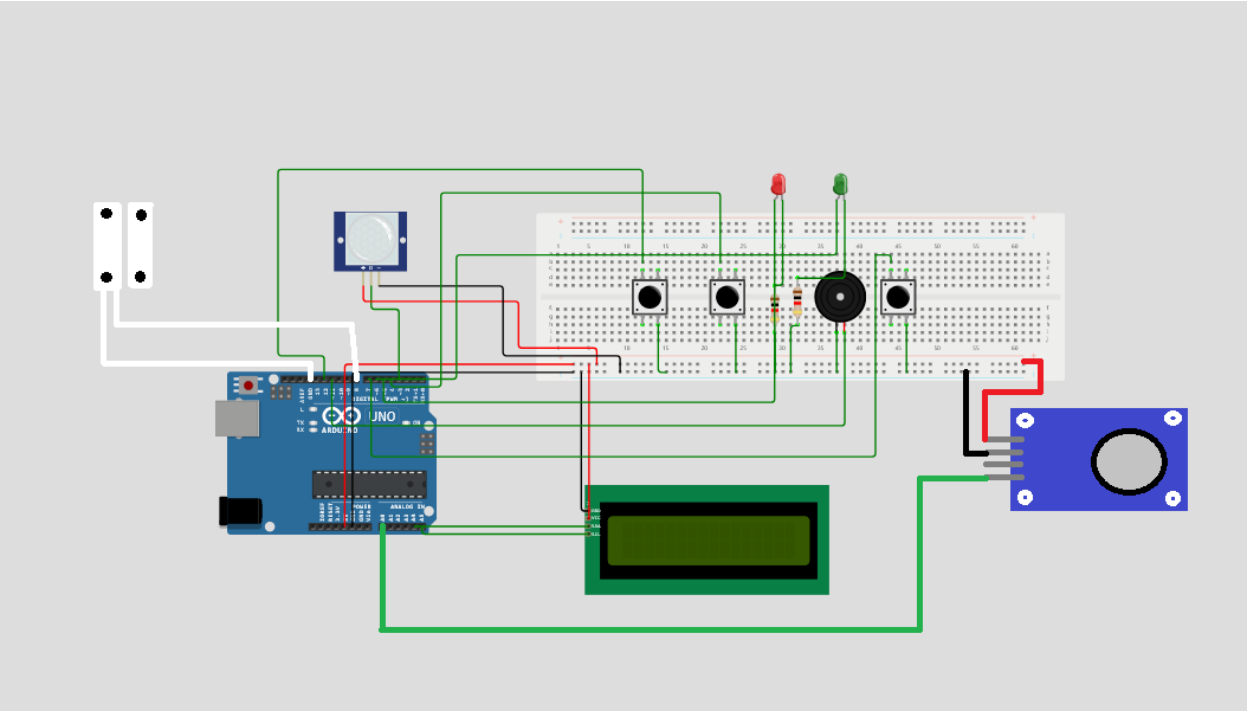
-Dacă este detectată mișcare (pir: 1), se trimite o notificare prin PushBullet cu mesajul „S-a detectat mișcare!”. De asemenea în funcție de ce este detectat se va trimite pentru fiecare caz.

```
if status == "sistem activat" and system_active != True:
    system_active = True
    send_notification("Status Sistem", "Sistemul a fost activat.")
elif status == "sistem dezactivat" and system_active != False:
    system_active = False
    send_notification("Status Sistem", "Sistemul a fost dezactivat.")

# Gestionarea notificărilor senzorilor
if system_active:
    if reed_state == 1:  # Ușa este deschisă
        send_notification("Alertă Sistem", "Ușa a fost deschisă!")

    if pir_state == 1:  # Mișcare detectată
        send_notification("Alertă Sistem", "Mișcare detectată!")

    if gas_state > 300:  # Fum detectat
        send_notification("Alertă Sistem", "Fum detectat!")

    elif gas_state > 200:  # Gaz detectat
        send_notification("Alertă Sistem", "Gaz detectat!")
```

-Se trimit notificări și pentru starea sistemului deoarece este important să se știe starea acestuia în cazul unor probleme tehnice care îl fac să se dezactiveze.
-Dacă valoarea concentrației de gaze (gas) depășește pragul de 300 ppm, se trimite o altă notificare care avertizează utilizatorul despre o posibilă situație periculoasă.

Acest flux asigură monitorizarea continuă și reacția rapidă la orice situație de risc.

3.2. Prezentarea schemei electrice



Sistemul este montat într-o machetă de carton sub forma unei case.

3.3 Probleme nerezolvate și motivarea lor

Din fericire, am întâmpinat doar trei probleme pe care am reușit să le rezolv.

Librăria LCD-ului
Problema: În timpul configurării afișajului LCD, s-a constatat că librăria standard LiquidCrystal nu era funcțională pentru modelul utilizat. Acest lucru s-a datorat faptului că afișajul era bazat pe un driver compatibil cu standardul **HD44780**, iar librăria standard nu reușea să comunice corespunzător cu acesta.

Rezolvare:
Am optat pentru utilizarea librăriei dedicate hd44780, care este special concepută pentru afișajele bazate pe acest driver. Aceasta oferă o mai bună compatibilitate și funcții extinse, inclusiv suport pentru diverse moduri de conectare și diagnosticare automată.

```
#include <Wire.h>
#include <hd44780.h>
#include <hd44780_I2Cexp.h>

hd44780_I2Cexp lcd;
```

Debouncer pentru butoane
Problema: Butoanele conectate pentru control generau multiple semnale într-un interval scurt de timp (bouncing). Acest comportament afecta stabilitatea sistemului.

Rezolvare: Am implementat un algoritm simplu bazat pe condiții if-else pentru a verifica dacă o apăsare este validă. De asemenea, am introdus un interval minim între acțiuni (de exemplu, 200 ms).

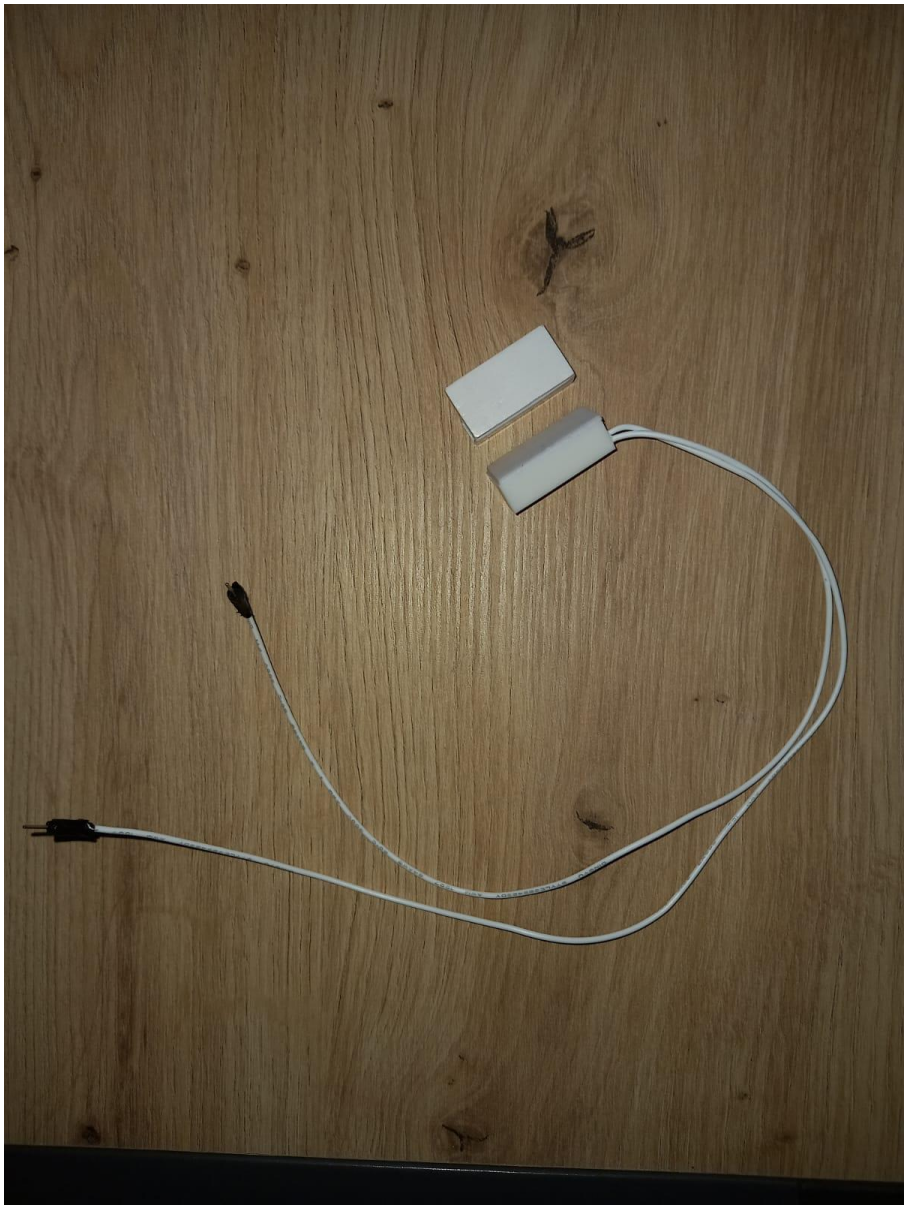
```
bool currentButtonState = digitalRead(BUTTON_SILENT);
unsigned long currentMillis = millis();


if (currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {

  if (currentMillis - lastButtonPress > debounceDelay) {
    silentMode = !silentMode;


    lcd.setCursor(0, 1);
    if (silentMode) {
      lcd.print("Mod silent ON ");
      Serial.println("{\"status\":\"Mod silentios activat\"}");
    } else {
      lcd.print("Mod silent OFF");
      Serial.println("{\"status\":\"Mod silentios dezactivat\"}");
    }

    lastSilentState = silentMode;
    lastButtonPress = currentMillis;
  }
}
```

Problema legată de contactul magnetic al senzorului Reed

Problema: În cadrul testării senzorului magnetic Reed, a apărut o problemă practică: senzorul avea firele de ieșire de tip "bare metal" (neconectorizate). Acest lucru a făcut dificilă conectarea acestuia la breadboard sau la pini de intrare ai microcontrolerului.

Rezolvare:

- Am folosit un ciocan de lipit pentru a fixa conectori de tip **male pin header** pe capetele senzorului.
- După cositorire, am aplicat banda izolatoare pentru protecția și consolidarea conexiunilor, reducând riscul de scurtcircuite.
- Procedura a fost rapidă și a oferit o soluție fiabilă pentru integrarea senzorului în circuit.



Observații privind rezultatele obținute

Implementarea proiectului a dus la obținerea unor rezultate semnificative și relevante în ceea ce privește funcționarea corectă a sistemului de monitorizare bazat pe microcontroler și server Python. Observațiile asupra rezultatelor obținute includ următoarele:

---

1. Precizia în detectarea evenimentelor

Sistemul a reușit să capteze cu acuratețe valorile senzorilor și să le transmită în timp real către serverul Python. Fiecare modificare de stare detectată de senzorul magnetic de contact (reed switch) sau de ceilalți senzori atașați a fost procesată și transmisă fără pierderi semnificative de date.

---

2. Transmiterea notificărilor pe telefon

Utilizarea aplicației PushBullet pentru trimiterea notificărilor s-a dovedit a fi extrem de eficientă. Sistemul a reușit să trimită notificări către telefon într-un interval foarte scurt de timp, confirmând astfel că procesul de preluare, procesare și trimitere a datelor funcționează corespunzător. Acest lucru asigură utilizatorului o monitorizare constantă și rapidă a stărilor dispozitivului.

---

3. Stabilitatea și fiabilitatea comunicației seriale

Prin implementarea funcției de verificare a integrității datelor, au fost eliminate majoritatea erorilor de comunicare între Arduino și serverul Python. Configurarea vitezei de transmisie la 9600 baud și structura mesajelor în format JSON au contribuit la o comunicare stabilă și consistentă.

4.Concluzii privind utilitatea practică a lucrării și aspecte economice

Proiectul realizat evidențiază o combinație eficientă între tehnologie hardware și software, oferind o soluție practică și economică pentru monitorizarea automată a unor evenimente sau condiții. Principalele concluzii cu privire la utilitatea practică și aspectele economice ale lucrării sunt următoarele:

Utilitatea practică

1. **Sistem de notificare eficient și versatil**
   Soluția implementată oferă utilizatorului posibilitatea de a primi notificări în timp real pe telefon, folosind aplicația PushBullet, ori de câte ori sunt detectate schimbări de stare de către senzorii conectați. Această funcționalitate este utilă într-o varietate de scenarii, inclusiv:
   - Monitorizarea securității unei locuințe sau a unui spațiu de lucru.
   - Detectarea accesului neautorizat sau a deschiderii unor ferestre, uși sau alte puncte de acces.
   - Utilizarea în sisteme de automatizare casnică sau industrială.
2. **Integrarea hardware simplificată**
   Proiectul folosește componente electronice accesibile și ușor de utilizat, cum ar fi un microcontroler Arduino, un afișaj LCD și senzori standard. Această alegere face ca proiectul să fie replicabil și utilizabil de către persoane cu cunoștințe de bază în electronică și programare.
3. **Adaptabilitate și scalabilitate**
   Soluția poate fi extinsă cu ușurință prin adăugarea unor senzori suplimentari sau integrarea cu alte platforme de automatizare. De asemenea, utilizarea unui server Python asigură flexibilitatea în prelucrarea datelor și gestionarea notificărilor.

Aspecte economice

1. **Costuri reduse de implementare**
   Sistemul a fost realizat utilizând componente accesibile și cu costuri relativ reduse:
   - Arduino și module asociate au fost achiziționate la prețuri competitive, în special din surse online.
   - Utilizarea librărilor open-source și a aplicației PushBullet (disponibilă gratuit) a redus costurile software la minimum.
   - Soluțiile hardware, precum afișajul LCD sau senzorii reed switch, au fost selectate pe baza raportului calitate-preț, menținând costurile proiectului la un nivel scăzut.
2. **Economii în comparație cu soluțiile comerciale**
   Proiectul realizat oferă o alternativă viabilă și mult mai economică față de soluțiile comerciale existente pentru sisteme de monitorizare și notificare. Sistemele similare din piață pot implica costuri mult mai mari, inclusiv taxe de abonament pentru servicii de notificare sau software proprietar.
3. **Durabilitate și întreținere minimă**
   Componentele utilizate sunt durabile și ușor de întreținut, ceea ce reduce costurile de exploatare pe termen lung. În cazul unei defecțiuni, modulele individuale pot fi înlocuite fără a afecta întregul sistem.

5.Bibliografie

https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf

https://www.ganssle.com/debouncing.htm

https://www.youtube.com/watch?v=tbzPcKRZlHg

https://docs.python.org/3/

https://www.youtube.com/watch?v=BLrHTHUjPuw

https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-Datasheet-370464.pdf?srsltid=AfmBOoplABDXPydaK_Gk0ZCd-dKSYBJMw6yAC9_pwjBghCmTx8yl8aVZ

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor.pdf

https://wokwi.com/

https://www.youtube.com/watch?v=bOC4T-7Tx8k